27278번 - 영내순환버스 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	410	182	145	46.474%

문제

영내에는 1번부터 N번까지 번호가 매겨져 있는 N개의 승하차 지점이 있다. 화창한 아침, 운전병은 오늘도 병사들의 영내 이동을 지원하기 위해 버스의 시동을 걸었다.

운전병의 버스는 영내순환버스라 불리며, 다음과 같은 특징을 지닌다.

- 영내순환버스는 시각 0에 1번 지점에서 출발하여 순서대로 2번, 3번, $\cdots$, N번 지점까지 방문한 후 다시 1번 지점으로 돌아오며, 이 경로를 계속 순환한다.
- 버스가 출발한 후에는 M명의 병사가 모두 버스를 이용하고 하차하기 전까지 멈출 수 없다.
- 버스의 수용 인원에 제한이 없다. 즉, 버스에 승차하려는 병사는 항상 탑승할 수 있다.

병사들은 버스를 기다리기 시작한 시각부터 버스가 자신의 승차 지점에 도착하는 즉시 탑승하며, 그 후 버스가 자신의 하차 지점에 도착하는 즉시 하차한다.

오늘도 M명의 모든 병사의 영내 이동을 지원한 운전병은 마지막 병사가 하차하자마자 운전 업무를 마쳤다. 운전병이 운전 업무를 마친 시각을 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 승하차 지점 수 N과 병사 수 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(2 \le N \le 100\,000; 1 \le M \le 100\,000)$

두 번째 줄에 i번 지점에서 $i+1$번 지점으로 갈 때 걸리는 시간 t_i가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. 단, t_N은 N번 지점에서 1번 지점으로 되돌아갈 때 걸리는 시간이다. $(1 \le i \le N; 1 \le t_i \le 1\,000)$

세 번째 줄부터 $2+M$번째 줄까지 M명의 병사에 대하여, 각 줄에 병사의 승차 지점 p_i, 하차 지점 r_i, 승차 지점에서 버스를 기다리기 시작한 시각 c_i가 공백으로 구분되어 정수로 주어진다. $(1 \le i \le M; 1 \le p_i, r_i \le N; p_i \ne r_i; 0 \le c_i \le 10^9)$

출력

첫 번째 줄에 운전병이 운전 업무를 마친 시각을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 7
1 3 2 4 3
1 2 0
2 5 1
3 4 2
3 1 7
5 4 10
1 4 12
4 3 4
```

예제 출력 1 복사

26

입력에서 주어진 순서대로 각각 1번 병사부터 7번 병사라고 할 때, 각 병사의 버스 탑승 시각 및 하차 시각은 다음과 같다.

명부	탑승 시각	하차 시각
1번 병사	0	1
2번 병사	1	10
3번 병사	4	6
4번 병사	17	26
5번 병사	10	19
6번 병사	13	19
7번 병사	6	17

출처

Contest (/category/45) > 보라매컵 (/category/771) > 제1회 보라매컵 본선 (/category/detail/3463) B번

- 문제를 만든 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), asdarwin03 (/user/asdarwin03)
- 문제를 검수한 사람: amsminn (/user/amsminn), chansol (/user/chansol), eaststar (/user/eaststar), eric00513 (/user/eric00513), gangminson (/user/gangminson), kiwiyou (/user/kiwiyou), max804 (/user/max804), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모